Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left.\begin{aligned} 4x + 2y - z &= 4 \\ x - y + kz &= 3 \\ 3x + 3y &= 1 \end{aligned}\right\},$$

on k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre k, i resoleu-lo per a $k = 0$. [1 punt]

Pista. Aquest apartat té dues parts.

Discutir. Fes-ho amb el teorema de Rouché-Frobenius:

- escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A';
- calcula $\det(A)$ i troba els valors de k que l'anul·len;
- per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A';
- no oblidis el cas $\det(A) \neq 0$.

Resoldre per a $k = 0$. Comprova primer si aquest valor anul·la $\det(A)$: què et diu això sobre el tipus de sistema i el nombre de solucions?

b) Resoleu el sistema per a $k = -1$. [0,75 punts]

Pista. Recorda què has trobat a l'apartat *a)* per a aquest valor de k.

Si és compatible indeterminat, pren una variable com a paràmetre (per exemple $x = \lambda$) i expressa les altres dues en funció de λ.

c) Per a $k = -1$, modifiqueu la tercera equació de manera que el sistema esdevingui incompatible. Justifiqueu la resposta. [0,75 punts]

Pista. Has d'aconseguir que els rangs d'A i A' no coincideixin.

- Per a $k = -1$, fixa't quina relació hi ha entre la tercera equació i les altres dues.
- Quina part de la tercera equació has de canviar perquè el rang d'A es mantingui però el d'A' augmenti?
- Justifica-ho comparant els rangs.